

Vediamo qualche altro esempio di applicazione del metodo di ORTOGONALIZZAZIONE di Gram-Schmidt.

• $\mathbb{R}^3$ prodotto scalare numerico

Ricavare una base ortonormale da $B = (\overset{u_1}{(1,1,0)}, \overset{u_2}{(1,0,1)}, \overset{u_3}{(0,0,1)})$

$$w_1 := u_1 = (1,1,0)$$

$$w_2 := u_2 - \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 = (1,0,1) - \frac{(1,0,1)(1,1,0)}{2} (1,1,0) =$$

$$= (1,0,1) - \frac{1}{2} (1,1,0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right)$$

$$w_3 := u_3 - \frac{\langle u_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2 =$$

$$= (0,0,1) - \frac{(0,0,1)(1,1,0)}{2} (1,1,0) - \frac{(0,0,1)(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)}{3/2} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right) =$$

$$\|w_2\|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$= (0,0,1) - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$\{(1,1,0), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1), (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})\}$ è una base ortogonale

$$\|w_1\| = \sqrt{2}$$

$$e_1 = \frac{1}{\|w_1\|} w_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

$$\|w_2\| = \sqrt{3/2}$$

$$e_2 = \frac{1}{\|w_2\|} w_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}, \frac{-\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

$$\|w_3\| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$e_3 = \frac{1}{\|w_3\|} w_3 =$$

$$= \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$\{(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0), (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}), (-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})\}$ base ortonormale

• $\mathbb{R}^3$ $\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_3 y_3$

Esibire una base di $\mathbb{R}^3$ che sia ortonormale rispetto a questo prodotto scalare.

Partiamo dalle basi canoniche, per esempio:

$$u_1 = (1,0,0), \quad u_2 = (0,1,0), \quad u_3 = (0,0,1)$$

$$w_1 := (1,0,0)$$

$$\|w_1\|^2 = 1$$

$$w_2 := (0,1,0) - \frac{\langle (0,1,0), (1,0,0) \rangle}{1} (1,0,0) = (0,1,0) - (-1)(1,0,0) = (+1,1,0)$$

$$w_3 := (0,0,1) - \langle (0,0,1), (1,1,0) \rangle (1,1,0) +$$

$$- \langle (0,0,1), (1,0,0) \rangle (1,0,0) =$$

$$\|w_2\|^2 = 1 + 2 - 1 - 1 + 0 = 1$$

$$= (0, 0, 1) - 0 - 0 = (0, 0, 1)$$

$$\|w_3\|^2 = 1.$$

$$\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ uno sp. vett. euclideo f.g., $\dim V = n$
e siano B e $\bar{B}$ due basi ortonormali di V . Allora la
matrice di passaggio da B a $\bar{B}$ ha una proprietà particolare:

$$A = M_{\bar{B}B}(\text{id}_V) \quad A^{-1} = {}^t A$$

Tutte le matrici che hanno questa proprietà si dicono ortogonali.

Esempio

$\mathbb{R}^2$ prodotto scalare numerico

$$B = \left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right)$$

$$\bar{B} = \left((1, 0), (0, 1) \right)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{ è ortogonale}$$

Oss Sia A ortogonale. Allora $|A| = \pm 1$

$$I = A \cdot A^{-1} = A \cdot {}^t A \Rightarrow 1 = |I| = |A \cdot {}^t A| = |A| |{}^t A| = |A|^2 \Rightarrow |A| = \pm 1$$

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right| = 1 \text{ ma la matrice non è ortogonale.}$$

$$X \subseteq V, \quad X \neq \emptyset$$

$${}^\perp X = \{ v \in V \mid \langle v, u \rangle = 0, \forall u \in X \}$$

complemento ortogonale dell'insieme X

- $X \subseteq {}^\perp({}^\perp X)$ $u \in X \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0, \forall v \in {}^\perp X \Rightarrow u \in {}^\perp({}^\perp X)$
- $X \subseteq Y \Rightarrow {}^\perp X \supseteq {}^\perp Y$

Proposizione $U = \mathcal{L}(X)$

NB: ${}^\perp U$ è un sottosp. vett.

$$(i) {}^\perp U = {}^\perp X$$

$$(ii) U = {}^\perp({}^\perp U)$$

$$\text{DIM (i)} \quad X \subseteq U \Rightarrow {}^\perp X \supseteq {}^\perp U$$

$$''\subseteq'' \quad v \in {}^\perp X \Rightarrow \langle v, u \rangle = 0, \forall u \in X \quad \text{Th: } \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in U$$

$$w \in U = \mathcal{L}(X) \Rightarrow \exists u_1, \dots, u_t \in X, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_t \in \mathbb{R}: w = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t$$

$$\langle v, w \rangle = \langle v, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \rangle = \alpha_1 \langle v, u_1 \rangle + \dots + \alpha_t \langle v, u_t \rangle = 0$$

(ii) esercizio.

$$\text{Oss. (a)} \quad U = \mathcal{L}(X), \quad U \cap {}^\perp U = \{0\}$$

Oss. (a) $U = \mathcal{L}(X)$, $U \cap {}^\perp U = \{0\}$

(b) $U + {}^\perp U = U \oplus {}^\perp U = V$ (quindi $\dim {}^\perp U = n - \dim U$)

Vediamo: Sia B_1 una base ortogonale di U

$B_1 = \{u_1, \dots, u_h\}$ Sono $u_{h+1}, \dots, u_n$ vettori di V tale che

$B_1 \cup \{u_{h+1}, \dots, u_n\}$ base di V

Applichiamo il metodo di Gram-Schmidt $u_{h+1} \rightarrow w_{h+1}$
 $\vdots$
 $u_n \rightarrow w_n$

$B_2 = \{w_{h+1}, \dots, w_n\}$, $B_1 \cup B_2$ base ortog. di V

tale che i vettori di B_2 sono ortogonali a

vettori di B_1 e quindi a vettori di U

$W = \mathcal{L}(B_2)$. Si ha $W = {}^\perp U$ per la def. di Gram-Schmidt

Esempio. $\mathbb{R}^3$ prodotto scalare numerico

$U = \mathcal{L}((1, 2, -1), (0, 1, 2))$ ${}^\perp U = ? = \mathcal{L}((5, -2, 1))$

Ma sono $(x_1, x_2, x_3) :$
$$\begin{cases} (x_1, x_2, x_3) \cdot (1, 2, -1) = 0 \\ (x_1, x_2, x_3) \cdot (0, 1, 2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 = 4x_3 + x_3 = 5x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$$

$(5, -2, 1)$

$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ sp. vett. euclideo p.g.

B, B' basi qualsiasi di V

Diciamo che B e B' sono concordi se il determinante delle matrici di passaggio da B a B' è positivo. Altrimenti diciamo che sono discordi.

(V, B) si dice sp. vett. euclideo orientato.

Sia $(V, \bar{B})$ uno spazio vett. euclideo orientato di dim 3.

Siano u, v vettori di V . Il prodotto vettoriale $u \wedge v$ (opp. $u \times v$)

è il vettore tale che:

(i) se $\{u, v\}$ è lin. dep., $u \times v = 0$

(ii) se $\{u, v\}$ è lin. indep., allora

(a) $u \times v$ è ortogonale a u e a v

(b) la base $\{u, v, u \times v\}$ è concorde con $\bar{B}$

(a) $u \times v$ è ortogonale a u e a v

(b) la base $(u, v, u \times v)$ è concorde con $\mathcal{B}$

(c) $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \widehat{u, v}$, dove: $\sin(\widehat{u, v}) \stackrel{\text{def.}}{=} \sqrt{1 - \cos^2 \widehat{u, v}}$

Proposizione. $(V, \mathcal{B})$. $u, v \in V$

Sia $\mathcal{B}$ base ortogonale di V che sia concorde con $\mathcal{B}$.

$u \equiv_{\mathcal{B}} (x_1, x_2, x_3)$, $v \equiv_{\mathcal{B}} (y_1, y_2, y_3)$. Allora:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}$$

$$u \times v \equiv_{\mathcal{B}} \left(\begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \right)$$

(senza dim.).

Esempio $\mathbb{R}^3$ prodotto scalare numerico

$(\mathbb{R}^3, ((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)))$ η -orientato

$\mathcal{B} = \overline{\mathcal{B}}$

$$u = (3, 0, 1) \equiv_{\mathcal{B}} (3, 0, 1)$$

$$v = (1, 1, 2) \equiv_{\mathcal{B}} (1, 1, 2)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$u \times v \equiv_{\mathcal{B}} \left(\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \right) = (-1, -5, 3)$$

SPAZIO EUCLIDEO (AFFINE)

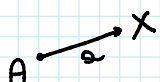
$\vec{E} = (V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ spazio vett. euclideo (opp. V η -vett.)

E insieme, i cui elementi saranno detti punti.

$\pi: E \times E \rightarrow \vec{E}$, poniamo, $\forall P, Q \in E$, $\pi(P, Q) =: \overrightarrow{PQ}$

La terna $(\vec{E}, E, \pi)$ si dice spazio euclideo (affine) se:

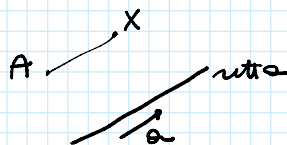
(a) $\forall A \in E, \forall a \in \vec{E}, \exists! X \in E: \overrightarrow{AX} = a$



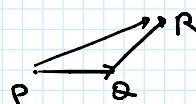
Si per ogni $a \in \vec{E}$ possiamo considerare l'applicazione $\pi_a: A \in E \rightarrow X \in E$ dove X è l'unico punto tale che $\overrightarrow{AX} = a$

$$X = A + a$$

5° postulato di Euclide:



(b) $\forall P, Q, R \in E \quad \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$



• $P, Q \in E \quad \overrightarrow{PQ} = \underline{0} \Leftrightarrow P = Q$. Vediamo:

$\Leftrightarrow$ per ipotesi $P = Q$

$$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{PP}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{PP} = \underline{0}$$

$$\overrightarrow{PP} = \overrightarrow{PP}$$

$$\overrightarrow{PP} + \overrightarrow{PP} = \overrightarrow{PP} \Rightarrow \overrightarrow{PP} + \overrightarrow{PP} + (-\overrightarrow{PP}) = \overrightarrow{PP} + (-\overrightarrow{PP}) = \underline{0}$$

$$\overrightarrow{PP} + \overrightarrow{PP} = \overrightarrow{PP} \Rightarrow \overrightarrow{PP} + \overrightarrow{PP} + \underbrace{(-\overrightarrow{PP})} = \overrightarrow{PP} + (-\overrightarrow{PP}) = \underline{0}$$

$$\overrightarrow{PP} = \overrightarrow{PP} + 0 =$$

" $\Rightarrow$ " per la proprietà (a) e per l'implicazione precedente sappiamo che P è l'unico punto tale che $\overrightarrow{PP} = 0$, per cui $Q = P$

Esempi:

- Insieme di punti dello spazio della geom. elementare e sp. vett. V di vettori liberi

$$- E = \vec{E} \quad \pi: E \times E \rightarrow \vec{E} = E \quad V \times V \rightarrow V$$

$$(u, w) \mapsto w - u \quad (u, w) \mapsto w - u$$

$$\mathbb{R}^2 \quad (\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2, \pi) \quad \pi: \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$((a_1, a_2), (b_1, b_2)) \mapsto (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$$

$(\vec{E}, E, \pi)$ Se $\vec{E}$ è f.g. e $\dim \vec{E} = n$, allora diciamo che la dimensione di E è n .

- $n=1$ retta
- $n=2$ piano
- $n=0$ punto

Def. Un riferimento canonico di E è una coppia costituita da un punto $O \in E$, detto origine, e da una base ordinata ortogonale (opp. no per gli spaz. affini) di $\vec{E}$: $R = (O, \mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n))$

Per $P \in E$, le coordinate di P in R sono:

$$P \equiv_R (x_1, \dots, x_n) = \Phi_{\mathcal{B}}(\overrightarrow{OP})$$